

4%组比对照组分别降低了 32.3%和 43.1%,差异显著 ($P<0.05$);其余日龄各试验组与对照组比较差异不显著 ($P>0.05$)。

3 讨论

红细胞具有识别、粘附、杀伤抗原和清除免疫复合物的能力。其免疫功能的发挥是通过红细胞免疫粘附(RCIA)来实现的。RCIA的基础是其表面的 I型补体受体 CRI(即 C_3bR)。冯来坤等研究表明,鸡的红细胞上也有 C_3bR ,因而鸡的红细胞也具有免疫功能,机体的红细胞免疫功能的高低主要以 $E-C_3bR$ 花环率和 $E-ICRR$ 花环率为指标来衡量^[1]。饶家荣等报道,在斗鸡、武定鸡等禽类存在明显红细胞免疫粘附现象。 $E-C_3bR$ 花环率分别达 $11.35\pm2.26\%$ ^[2];刘景田等通过体外实验证实,黄芪、灵芝、茯苓、党参、当归、天花粉等中药多糖能调节红细胞膜 C_3b 受体活性。 $E-C_3bR$ 花环率提高,增强红细胞免疫功能^[3]。段纲等用由黄荆、大黄、黄连、白术等组成的中药复方添加剂饲喂广西土杂鸡,试验结果表明中草药添加剂的 $E-C_3bR$ 花环率明显高于抗生素组和空白对照组,且中草药添加剂在1%添加量时,花环率最高^[4]。本试验结果表明,3%剂量组有提高红细胞 C_3b 受体花环率($E-C_3bR$)和红细胞免疫复合物花环率($E-ICRR$)

的趋势($P>0.05$)。

参考文献:

[1]冯来坤·健康水貂及阿留申病红细胞免疫功能的初步研究[J].中国免疫学杂志,1992,7(增刊):114-115.
[2]饶家荣,王旭东,鲁德顺,等·斗鸡红细胞免疫功能研究及其意义[J].山东家禽,1999,1:33-34.
[3]刘景田,党小军,张洁,等·中药多糖调节红细胞膜 C_3b 受体活性作用的研究[J].深圳中西医结合杂志,1999,(5):45.
[4]段纲,杨林富,代飞燕,等·中草药添加剂对土杂鸡生长性能和红细胞免疫功能的影响[J].中兽医学杂志,2005,123(2):4-6.
[5]郭峰,朱人栩,等·红细胞免疫学新探(上卷)[M].南京:南京大学出版社,1993:1-76,169-253.
[6]施仁波,周以华·浅谈中草药饲料添加剂的优势及发展前景[J].畜牧与兽医,2003,35(3):18-19.
[7]冯强,陈强·中草药添加剂有效成分和免疫机理及应用与前景的探讨[J].饲料工业,1996,17(12):1-5.
[8]程志斌,葛长荣,韩剑众·中草药有效成分对动物免疫功能的影响及其作用[J].动物科学与动物医学,2002,19(1):M1-M3.
[9]张维睿,杨桂芹,龙雷·中草药饲料添加剂的研究进展[J].兽药与饲料添加剂,2004,9(5):20-22.
[10]胡庭俊,孟聚诚·中药的免疫药理研究进展[J].中国兽医杂志,1992,18(6):43-45.

中草药复方饲料添加剂预防早期断奶仔猪腹泻

汤国海¹,蔡伟中¹,秦 凯¹,蒋 伟¹,王南明²,张贤芬³,路建忠⁴

(1.江苏省常州市武进区邹区镇畜牧兽医站,213141;2.武进区潘家镇畜牧兽医站;

3.武进区湖塘镇畜牧兽医站;4.武进区东安镇畜牧兽医站)

摘要:选用早期断奶仔猪 45头,随机分为 3组,处理 1添加 0.5%中草药复方饲料添加剂,处理 2添加 0.02%粘杆菌素,处理 3为基础日粮。饲喂一定时间后考察受试仔猪腹泻率和肠道内容物中大肠杆菌含量的变化。结果表明,该中草药复方饲料添加剂能够明显降低肠道内容物中大肠杆菌的含量,有效防治早期断奶仔猪腹泻。

关键词:中草药复方饲料添加剂;断奶仔猪腹泻;大肠杆菌

中图分类号:S853.51

文献标识码:B

文章编号:1003-8655(2008)01-0006-03

断奶仔猪尤其是早期断奶仔猪由于消化能力弱、饲料利用率低等原因,容易发生吸收不良和腹泻等症状。在现代规模化畜禽养殖生产中,腹泻已成为影响动物发育和生长的重要疾病之一,断奶仔猪腹泻率可高达 70%~90%以上,总增重可下降 33%,严重阻碍了养猪业的发展。尤其是对早期断奶仔猪,腹泻已成为生长受阻和高死亡率的主要原因,估计我国每年由此造成的经济损失数以亿元计^[1]。由于早期断奶仔猪腹泻

对养猪业危害极大,人们对该病的防治日益重视。在防治过程中,人们对细菌等病原微生物引起的仔猪腹泻比较重视,通常采用抗菌药物进行防治^[2]。长期大量使用抗生素,一方面造成耐药菌株产生和疗效下降,另一方面使饲养成本增加,效益下降。本试验考察了中草药复方饲料添加剂对早期断奶仔猪腹泻的预防效果,为临床有效防治该综合症提供参考。

1 材料与方法

1.1 中草药复方饲料添加剂

中草药复方饲料添加剂(下称中草药复方)为断奶仔猪专用添加剂,主要成分为白术、刺五加、茯苓、黄芪和甘草等。

1.2 实验动物及分组

选用 45 头体重相近的早期断奶三元杂交仔猪,根据体重随机分为 3 个处理,每个处理 15 个重复,单栏饲养。处理 1 添加 0.5% 中草药复方,处理 2 添加 0.02% 硫酸粘杆菌素,处理 3 为基础日粮。根据断奶仔猪的营养需求和生理特点^[3],并参照 NRC(1998)营养需要推荐及饲养标准配制日粮。按断奶仔猪管理方案进行饲养,每次饲料添加量以吃饱后槽内略有余料为度,自由饮水。

1.3 腹泻率测定

按照 Kelly 报道的方法进行^[4]。记录仔猪腹泻发生的时间与次数,一天一头仔猪发生腹泻记

为一头次,各期每个重复腹泻总头次除以其相应的试猪总头次,求得各处理的平均值,即为各处理在试验期的腹泻率。

1.4 肠道内容物中大肠杆菌计数

试验结束时从各处理随机选取 5 头试猪,处死后用无菌手术从空肠、回肠、盲肠 3 个肠段采集适量肠道内容物,于无菌操作台上精确称取 0.5g 的肠道内容物放入无菌试管中,加入 4.5ml 的无菌稀释液,并在旋涡混匀器上混匀 1 分钟制成 10⁻¹ 稀释液,吸取 0.5ml 该稀释液于 4.5ml 的无菌稀释试管中进行 10⁻² 稀释,用同样的方法再进行 10⁻³—10⁻⁶ 倍稀释。吸取 10⁻⁴—10⁻⁶ 稀释液 0.1ml 分别于伊红美蓝琼脂中,每个稀释度接种 2 个平皿。在普通温箱中 37℃ 培养 18—24 小时后进行菌落计数^[5]。

2 结果与分析

2.1 对腹泻率的影响

表 1 中草药复方饲料添加剂对断奶仔猪腹泻率的影响 (n=15)

	处理 1	处理 2	处理 3
第 1 周	0.186±0.020 ^b	0.089±0.000 ^c	0.293±0.0262 ^a
第 2 周	0.094±0.012 ^b	0.154±0.018 ^a	0.165±0.021 ^a
第 3 周	0.076±0.008 ^b	0.070±0.017 ^b	0.098±0.007 ^a
第 4 周	0.005±0.000 ^b	0.049±0.002 ^a	0.071±0.015 ^a

由表 1 可见,第 1 周处理 1 的腹泻指数显著高于处理 2(P<0.05),但显著低于处理 3(P<0.05);第 2 周和第 4 周处理 1 的腹泻指数均显著低于处理 2 和处理 3(P<0.05);第 3 周处理 1 的腹

泻指数显著低于处理 3(P<0.05),但与处理 2 无显著差异(P>0.05)。

2.2 对食糜中大肠杆菌含量的影响

表 2 中草药复方饲料添加剂对早期断奶仔猪肠道内容物大肠杆菌含量的影响 (LgCFU/g)

肠段	处理 1	处理 2	处理 3
空肠	5.215±0.070 ^b	5.824±0.108 ^a	5.925±0.102 ^a
回肠	5.871±0.115 ^c	6.084±0.099 ^b	6.270±0.095 ^a
盲肠	5.688±0.045 ^b	5.679±0.160 ^b	6.096±0.073 ^a

由表 2 可见,处理 1 空肠和回肠内容物中大肠杆菌的含量均显著小于处理 2 和处理 3,盲肠内容物中大肠杆菌的含量显著小于处理 3(P<0.05)。提示在早期断奶仔猪日粮中添加中草药饲料添加剂,可显著抑制肠道内容物中大肠杆菌的增殖,从而有效防治细菌引起的断奶仔猪腹泻,有益于断奶仔猪的健康生长。

作为腹泻的一种特例,断奶后腹泻曾被称为大肠杆菌性肠炎或叫断奶仔猪肠炎,是消化道,特别是水分和电解质的吸收功能发生紊乱的一种临床症状,多发生于断奶后 2~10 天的仔猪^[6]。我国是养猪大国,存栏猪约 5 亿头,解决仔猪腹泻是提高养猪业总体效率的一个关键问题。如何克服早期断奶仔猪生长抑制和腹泻问题,许多学者为此作了大量有益的探索。控制饲

粮蛋白质水平,饲喂酸化饲料,添加酶制剂,应用益生菌以及杆菌肽锌、土霉素、砷制剂等已有报道和试用,并取得了一定效果。

中草药是我国特有的中医药理论与实践相结合的产物,其资源丰富、历史悠久,其作用 and 安全性已被人们所认可,作为动物饲料添加剂是近年来国际动物营养学研究的一大热点。中草药所含活性物质具有多靶点,能够增强机体免疫功能,提高动物抗应激、抗疾病能力,改善动物生产性能,且具有低残留、不易产生耐药性等优点^[7]。将各种中草药合理组方饲喂仔猪,可充分发挥其低毒、无公害、抗病抗应激、调理消化吸收等特点,防治仔猪由于断奶应激所导致的腹泻、营养不良,生长停滞等,从而缓解断奶应激,提高生长性能。本试验所用的中草药复方饲料添加剂是根据腹泻的新观念,在传统治疗腹泻性疾病的基礎上,着重调节腹泻畜禽的肠功能,改善其肠道微生态,或减少炎症渗出,并调节机体免疫功能,增强机体的抵抗力,从而缩短了畜禽腹泻病程,促进畜禽健康。

本试验结果表明,第1周中草药复方组的腹泻指数显著高于抗生素组,但显著低于基础日粮组;第2周和第4周中草药复方组的腹泻指数均显著低于抗生素组和基础日粮组;第3周中草药复方组的腹泻指数显著低于基础日粮组,但与抗生素组无显著差异。说明该中草药饲料添加剂

可明显防治早期断奶腹泻,其作用与粘杆菌素相当。

饲喂中草药复方饲料添加剂后,与抗生素组和基础日粮组比较,空肠和回肠内容物中大肠杆菌的含量显著降低;与基础日粮组比较,盲肠内容物中大肠杆菌的含量也显著降低。提示在早期断奶仔猪日粮中添加中草药饲料添加剂,可显著抑制肠道内容物中大肠杆菌的增殖,从而有效防治细菌引起的断奶仔猪腹泻,有益于断奶仔猪的健康生长。

参考文献:

- [1]朴香淑,李德发.中草药饲料添加剂促进畜禽生长性能研究现状及展望[J].饲料工业,2002,23(1):12-15.
- [2]吴克亮,王远.仔猪断奶后易出现的问题及解决办法[J].当代畜牧,2000,(1):12-13.
- [3]李德发主编.猪的营养[M].北京:中国农业大学出版社,1996:256-285.
- [4]Kelly S M., Hunter J Q. Epidermal growth factor stimulates synthesis and secretion of mucus glycoproteins in human gastric mucosa [J]. Clin Sci, 1990, 79: 425-427.
- [5]曹国文,曾代勤,戴荣国,等.中草药添加剂对断奶猪肠道菌群与生产性能的影响[J].中国兽医科技,2003,33(11):54-58.
- [6]韩文喻,何昭阳,刘玉斌.病原细菌检验技术[M].长春:吉林科学技术出版社,1992:270-278.
- [7]林文卫,陈迪华,高微微,等.中草药提取物的抑菌试验[J].中国饲料,1999,(12):12.

中西医结合治牛胎衣不下症

王龙兴

(福建省龙海市九湖畜牧兽医站 363107)

中图分类号:S858.23

文献标识码:B

文章编号:1003-8655(2008)01-0008-02

牛在产出胎儿以后,如经12小时以上胎衣仍不能全部自然脱离子宫娩出,称为胎衣不下。常用的治疗方法有手术剥离或用药,但手术剥离易造成阴道子宫黏膜损伤而导致继发性败血症,术者有感染布氏杆菌的危险。在治疗实践中,采用中西医结合促使胎衣自然脱离,方法简便,效果良好。

1 病因 母牛在妊娠期间,由于饲养管理不良,饲料中缺乏钙盐、维生素A或其他微量元素,妊娠后期运动不足,脂肪过多;家畜过度瘦弱,致气血亏损,或慢性疾病造成的体质虚弱;分娩时受风寒侵袭,气血凝滞;以及胎儿过大,致子宫收缩

不够,产期过长而导致正气耗伤,子宫收缩弛缓,无力排出胎衣。此外,胎膜及子宫内膜感染发生炎症,早产、难产、过早助产、布氏杆菌病、结核病等也常诱发本病。

2 病状 本病是母牛常见的产科病,若胎衣滞留子宫时间过长,患牛因胎衣发烂腐败导致中毒,或强烈过度努责引起母牛子宫阴道脱出。常见的胎衣不下有两种:一种是部分胎衣垂于阴门之外不能排出,部分滞留在子宫内。另一种是整个胎衣滞留子宫腔内。患牛表现不断努责,烦躁不安。滞留时间长者则胎衣腐败发臭,从阴门流出污浊液体及胎衣碎块,稀薄脓血,气味腥臭。病